BÁO CÁO PHÂN TÍCH DỮ LIỆU

CUSTOMER 360

Search Trend Analytics

Thực hiện: Đàm Anh Đức

duc0211bn@gmail.com | +84 354 111 472

Contents

1. Giới thiệu 3
2. Phương pháp phân tích 4
2.1 Tổng quan pipeline 4
2.2 Phân loại keyword bằng LLM 4
2.3 Xác định xu hướng thay đổi 4
3. Quy trình ETL 5
3.1 Dữ liệu đầu vào 5
3.2 etl_log_search.py — Trích xuất top keyword 5
3.3 mapping.py — LLM Classification 5
3.4 etl_search_stats.py — Tạo bảng thống kê 5
3.5 Output Schema — customer_search_stats 6
4. Phân tích xu hướng tìm kiếm 7
4.1 Tổng quan 7
4.2 Genre phổ biến — Tháng 6 7
4.3 Genre phổ biến — Tháng 7 8
4.4 So sánh Genre: T6 vs T7 8
4.5 Tỷ lệ thay đổi vs không đổi 9
4.6 Top 15 xu hướng thay đổi 10
4.9 Heatmap — Genre T6 × T7 10
4.10 Sankey: Dòng chảy Genre T6 → T7 ..... **Error! Bookmark not defined.**
5. Đề xuất giải pháp kinh doanh 12
5.1 Content acquisition ..... **Error! Bookmark not defined.**
5.2 Recommendation engine ..... **Error! Bookmark not defined.**
5.3 Chiến dịch marketing ..... **Error! Bookmark not defined.**
5.4 Cải thiện search UX ..... **Error! Bookmark not defined.**
6. Code PySpark ..... **Error! Bookmark not defined.**
6.1 etl_log_search.py ..... **Error! Bookmark not defined.**
6.2 etl_search_stats.py ..... **Error! Bookmark not defined.**
6.3 Load ..... **Error! Bookmark not defined.**

1. Giới thiệu

Trong hệ sinh thái của một nền tảng streaming như FPT Play, thanh công cụ tìm kiếm (Search Bar) không chỉ đơn thuần là một tính năng điều hướng, mà chính là "tiếng nói" trực tiếp nhất của khách hàng. Khi một người dùng chủ động gõ một từ khóa, họ đang bộc lộ chính xác nhu cầu, sở thích và kỳ vọng của mình tại thời điểm đó. Việc thấu hiểu "tiếng nói" này mang lại giá trị chiến lược to lớn.

Tuy nhiên, dữ liệu tìm kiếm dạng thô (raw text) thường rất lộn xộn: người dùng gõ sai chính tả, viết tắt, không dấu, hoặc dùng các từ lóng. Để biến mớ dữ liệu hỗn độn này thành các nhóm thông tin có ý nghĩa, Module **Search Trend Analytics** đã được xây dựng kết hợp với công nghệ Trí tuệ nhân tạo (LLM - Gemma 3 4B) nhằm tự động chuẩn hóa và phân loại các từ khóa tìm kiếm thành các nhóm Thể loại (Genre) cụ thể.

Báo cáo này tập trung phân tích log tìm kiếm của khách hàng trong hai tháng liên tiếp (Tháng 6 và Tháng 7 năm 2022). Mục tiêu cốt lõi của báo cáo bao gồm:

- **Giải mã nhu cầu hiện tại:** Nhận diện chính xác khách hàng đang thực sự muốn xem nội dung gì thông qua các từ khóa và thể loại được tìm kiếm nhiều nhất.
- **Bắt mạch xu hướng (Trend Detection):** Theo dõi sự dịch chuyển sở thích của người dùng giữa hai tháng để phát hiện các trào lưu mới nổi hoặc các thể loại đang hạ nhiệt.
- **Đánh giá mức độ kiên định:** Đo lường tỷ lệ khách hàng giữ nguyên sở thích so với những người liên tục thay đổi, từ đó làm cơ sở cho hệ thống cá nhân hóa.

Những Insight thu được từ hành vi tìm kiếm sẽ là cơ sở dữ liệu vững chắc để FPT Play tối ưu hóa Trải nghiệm người dùng (UX), định hướng chiến lược mua bản quyền nội dung (Content Acquisition) và nâng cấp hệ thống Gợi ý (Recommendation Engine).

2. Phương pháp phân tích

2.1 Tổng quan pipeline

Pipeline Search Analytics gồm 3 bước chính:

Bước	Script	Mô tả
1	etl_log_search.py	Trích xuất top keyword mỗi user (T6, T7)
2	mapping.py	LLM phân loại keyword → Genre (chạy 1 lần, tạo CSV mapping)
3	etl_search_stats.py	Join mapping + pivot + tính Changing → MySQL

2.2 Phân loại keyword bằng LLM

Sử dụng Gemma 3 4B chạy local qua LM Studio. LLM nhận batch keyword (có thể viết sai, không dấu, viết tắt), tự động chuẩn hóa và gán Genre.

14 Genre categories:

#	Genre	#	Genre
1	Action	8	K Drama
2	Romance	9	Sports
3	Comedy	10	Music
4	Horror	11	Reality Show
5	Animation	12	TV Channel
6	Drama	13	News
7	C Drama	14	Other

2.3 Xác định xu hướng thay đổi

Changing = 'No Change' nếu Genre_T6 == Genre_T7

Changing = '{Genre_T6} -> {Genre_T7}' nếu khác nhau

3. Quy trình ETL

3.1 Dữ liệu đầu vào

eventID	datetime	user_id	keyword	category	proxy_isp
61804316-6b89-4cf3-88c8-b4b7704376b3	2022-06-01 18:59:58.658	NULL	trữ tình	enter	vnpt
22c35287-9fe1-487f-bf2f-c77a056e74d6	2022-06-01 18:59:58.658	44887906	trữ tình	enter	vnpt
f9af5a95-1f72-486e-9705-2e0d41e2a00f	2022-06-01 18:59:58.658	2719170	bolero	enter	viettel
fd53edee-132d-4ac9-8b3c-29f7c2197ee4	2022-06-01 15:00:10.583	NULL	amy schumer: trực tiếp từ nhà hát apollo	enter	vnpt
d51e6e6c-2765-4a88-b2d0-019fe25f1439	2022-06-01 19:00:06.66	8830996	cậu mang à sĩ hanako	enter	vnpt
15bdaa4d-0c1e-452f-8bb5-46f45b86e304	2022-06-01 19:00:19.619	NULL	Hoa trong bao	enter	vnpt
3948ea18-8c86-451a-aaf3-8787843c78d7	2022-06-01 19:00:22.622	41559909	liên minh công lý phiên bản của zack snyder (đen trắng)	enter	vnpt
25b5e49c-0488-4a7c-b292-6dc486593a8f	2022-06-01 19:00:23.623	92715770	NULL	quit	viettel
89c4f55f-d8e0-4b63-b577-a314dc511d1d	2022-06-01 19:00:28.628	49026196	việt nam vs appa	quit	vnpt
5098c3bf-c935-4b04-aab0-0aa38b64ffb4	2022-06-01 19:00:29.629	NULL	chuyển sinh thành nhện	enter	other
261329ee-9b91-47dd-aa2f-51e7263cf633	2022-06-01 19:00:34.634	41376437	nhất kiến khuynh tâm	enter	viettel
9a31a703-ac4f-45eb-8ce5-03a8c61ea5f2	2022-06-01 19:00:40.166	1254139	giác	enter	viettel
bb7ac7cf-abc6-4737-b3af-ec4a41962805	2022-06-01 19:00:40.888	42534799	nexsport	enter	vnpt
9b94a851-a1db-4461-ac32-94103f68c53f	2022-06-01 19:00:40.640	49190631	Tìm kiếm bằng giọng nói	enter	vnpt
05533ed0-f901-4556-ad02-9827842d3dbb	2022-06-01 19:00:44.644	NULL	Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài	enter	viettel
68bcd92c-6156-4218-93ad-42278c23c77d	2022-06-01 19:00:46.646	91485275	một mảnh băng tâm tại ngọc hồ	quit	vnpt
f917fc5b-5235-4ddc-9157-2fca264362bb	2022-06-01 19:00:49.649	45282582	sáng tạo	enter	viettel
649f963c-375c-4987-b6c6-ce5b387dc0f0	2022-06-01 19:00:54.654	41851691	NULL	quit	vnpt
4c7999d0-9939-4f05-b3d2-17fdbac0a387	2022-06-01 19:03:01.61	2599280	truc tep	enter	viettel
8b1c88c7-1d78-44f3-9262-2a0a30a92356	2022-06-01 19:01:08.68	41681697	NULL	quit	vnpt

category	proxy_isp	platform	networkType	action	userPlansMap
enter	vnpt	fplay-ottbox-2019	ethernet	search	NULL
enter	vnpt	fplay-ottbox-2019	ethernet	search	[]
enter	viettel	fplay-ottbox-2019	ethernet	search	[Kênh Gia Đình:promotion, Tắt quảng cáo:promotion]
enter	vnpt	smarttv-ceb-nextgen	NULL	search	NULL
enter	vnpt	smarttv-sony-android	wifi	search	[Kênh Gia Đình:promotion]
enter	vnpt	android	wifi	search	NULL
enter	vnpt	smart-tv-normal	wifi	search	[Kênh Gia Đình:giftcode]
quit	viettel	smart-tv-normal	wifi	search	[]
quit	vnpt	android	wifi	search	[]
enter	other	smart-tv-normal	wifi	search	NULL
enter	viettel	smart-tv-normal-no-drm	wifi	search	[]
enter	viettel	web-playfpt	NULL	search	[]
enter	vnpt	ios	WIFI	search	[Kênh Quốc Tế:promotion]
enter	vnpt	smarttv-sony-android	ethernet	search	[]
enter	viettel	smart-tv-normal	ethernet	search	NULL
quit	vnpt	android	wifi	search	[]
enter	viettel	fplay-ottbox-sei-2020	wifi	search	[Kênh Gia Đình:promotion, Tắt quảng cáo:promotion]
quit	vnpt	smarttv-tcl-android	wifi	search	[Tắt quảng cáo:giftcode, Kênh Gia Đình:giftcode]
enter	viettel	android	wifi	search	[]
quit	vnpt	smarttv-tcl-android	wifi	search	[MAX:direct, MAX XMAS:direct, K+:direct]

3.2 etl_log_search.py — Trích xuất top keyword

Đọc Parquet → Group (user_id, keyword) → đếm search_count → row_number() lấy rank = 1.

Output: CSV most_search_t6/, most_search_t7/ (dùng cho mapping).

3.3 mapping.py — LLM Classification

Đọc top keyword → gửi batch cho Gemma 3 4B → nhận JSON {keyword: Genre} → lưu CSV mapping.

3.4 etl_search_stats.py — Tạo bảng thống kê

Bước 1: Tìm top keyword + gán tháng (withColumn('Month', lit(6/7)))

Bước 2: Join với mapping CSV → Genre

Bước 3: Pivot theo tháng → Most_Searched_T6, Most_Searched_T7

Bước 4: Join Genre mapping → Genre_T6, Genre_T7

Bước 5: Tính Changing (No Change / Genre_T6 -> Genre_T7)

3.5 Output Schema — customer_search_stats

Cột	Kiểu	Mô tả
user_id	string	Mã khách hàng
Most_Searched_T6	string	Keyword tìm nhiều nhất tháng 6
Genre_T6	string	Genre tương ứng tháng 6
Most_Searched_T7	string	Keyword tìm nhiều nhất tháng 7
Genre_T7	string	Genre tương ứng tháng 7
Changing	string	'No Change' hoặc 'Genre_T6 -> Genre_T7'

	user_id	most_searched_t6	genre_t6	most_searched_t7	genre_t7	changing
1	6080096	kết hôn rồi bắt đầu yêu	Romance	vô tình nhặt được tổng tài	Romance	No Change
2	6875114	siêu nhân	Superhero	tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh	Drama	Superhero -> Drama
3	1781008	Liên Minh Công Lý: Phiên bản của Zack Snyder	Action	Liên Minh Công Lý: Phiên bản của Zack Snyder	Action	No Change
4	3405474	bắt ma phá án	Horror	tại sao lại là oh soo jae?	Romance	Horror -> Romance
5	41381468	Liên Minh Công Lý: Phiên bản của Zack Snyder	Action	Liên Minh Công Lý: Phiên bản của Zack Snyder	Action	No Change
6	41494675	vân tịch truyện	Drama	mặt trăng ôm mặt trời	Drama	No Change
7	41635550	siêu nhân	Superhero	tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh	Drama	Superhero -> Drama
8	4182841	sao băng	Animation	penthouse 2	Drama	Animation -> Drama
9	44038464	nhất dạ tân nương	C Drama	cô vợ bắt buộc	Romance	C Drama -> Romance
10	44623907	fairy tail	Animation	con tim sắt đá	Drama	Animation -> Drama
11	45367686	vẻ đẹp đích thực	Drama	hoa của quỷ	Horror	Drama -> Horror
12	4775141	Liên Minh Công Lý: Phiên bản của Zack Snyder	Action	Liên Minh Công Lý: Phiên bản của Zack Snyder	Action	No Change
13	48695756	trữ tình	Music	trữ tình	Music	No Change
14	48821302	nữ thanh tra tài ba	Crime	thiên nga bóng đêm	Drama	Crime -> Drama
15	49101210	lấy danh nghĩa người nhà	Drama	mặt trăng ôm mặt trời	Drama	No Change
16	49230403	fairy tail	Animation	hội pháp sư	Fantasy	Animation -> Fantasy
17	49321726	why her?	Romance	chàng hậu	Comedy	Romance -> Comedy

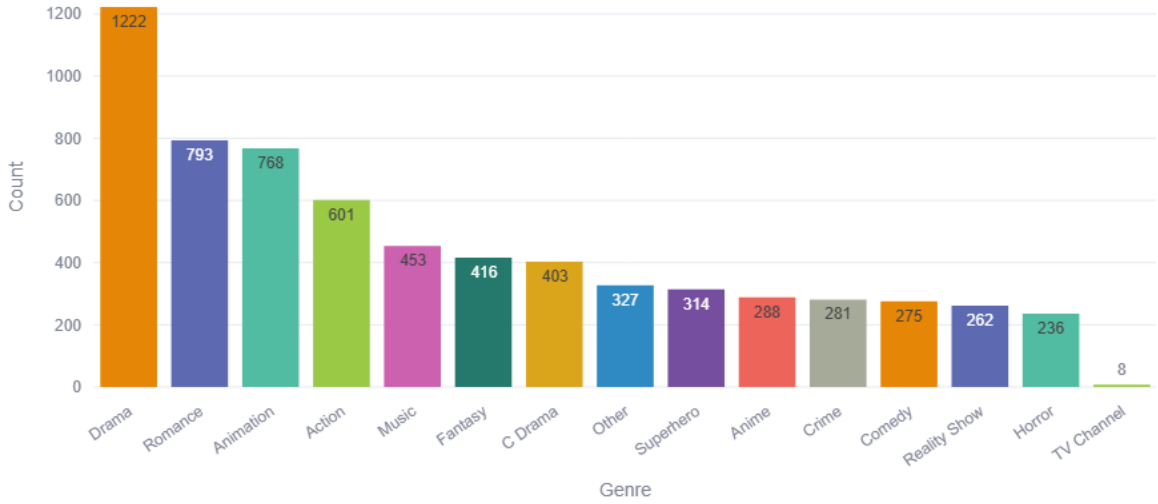
4. Phân tích xu hướng tìm kiếm

4.1 Tổng quan

Users	Genre T6 (loại)	Genre T7 (loại)	Không đổi sở thích
6,647	15	16	41.5%

Các chỉ số tổng quan cho thấy quy mô tập dữ liệu được phân tích rất lớn, mang tính đại diện cao. Đáng chú ý nhất là tỷ lệ % khách hàng "Không đổi sở thích" giữa hai tháng. Một tỷ lệ cao cho thấy đa số người dùng có gu thưởng thức khá ổn định, họ coi FPT Play là điểm đến quen thuộc cho một (hoặc một vài) thể loại nội dung cụ thể. Điều này tạo điều kiện thuận lợi để xây dựng lòng trung thành (loyalty) nếu nền tảng liên tục cập nhật kho nội dung thuộc các thể loại cốt lõi này.

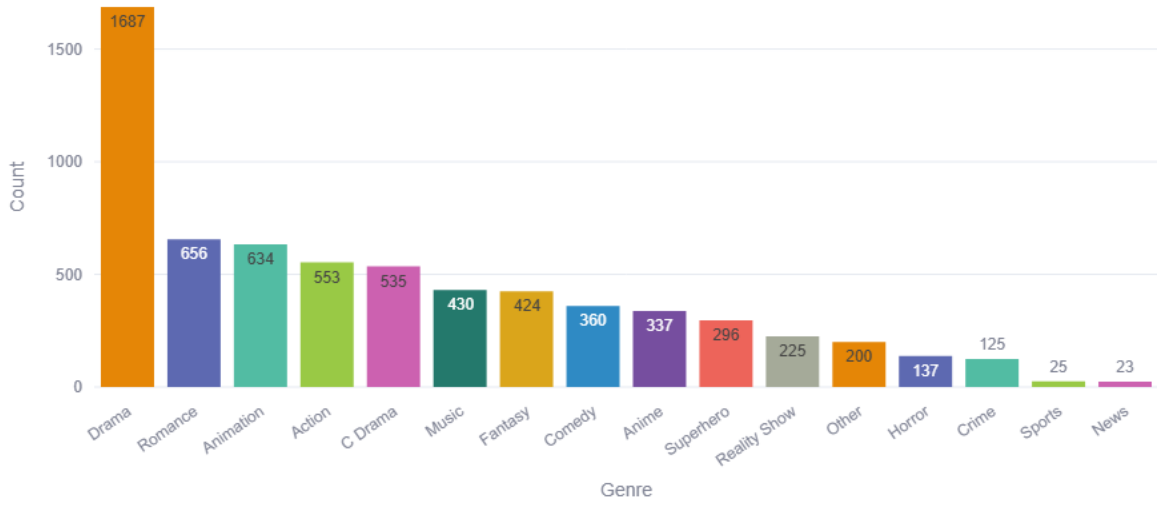
4.2 Genre phổ biến — Tháng 6



Biểu đồ tháng 6 phác họa rõ nét bức tranh thị hiếu đầu hè. Sự áp đảo của các nhóm nội dung như "Drama" (Phim bộ) hoặc "K-Drama" (Phim Hàn Quốc) cho thấy nhu cầu giải trí dài tập là cực kỳ

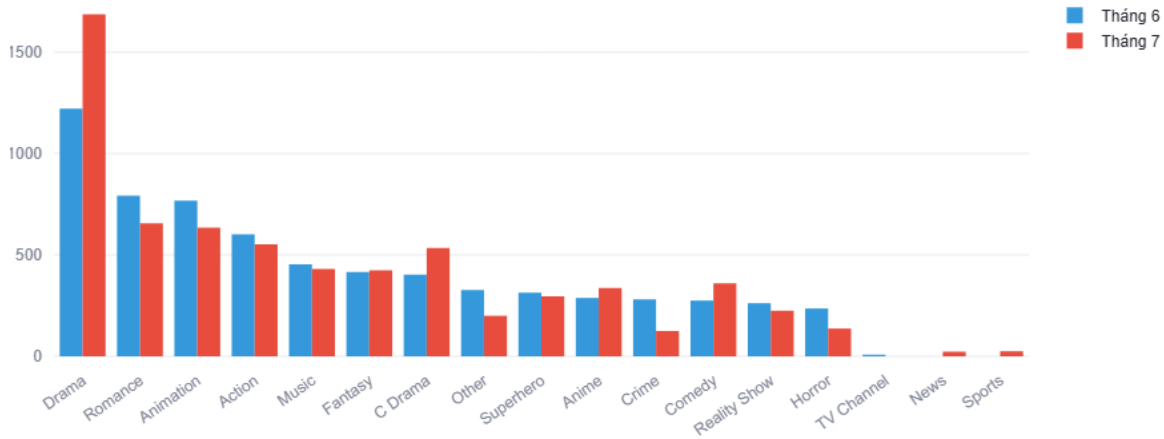
lớn. Các thể loại như "Action" (Hành động) hay "Romance" (Tình cảm) bám sát phía sau, phản ánh gu thưởng thức đa dạng của tệp khách hàng trẻ và dân văn phòng.

4.3 Genre phổ biến — Tháng 7



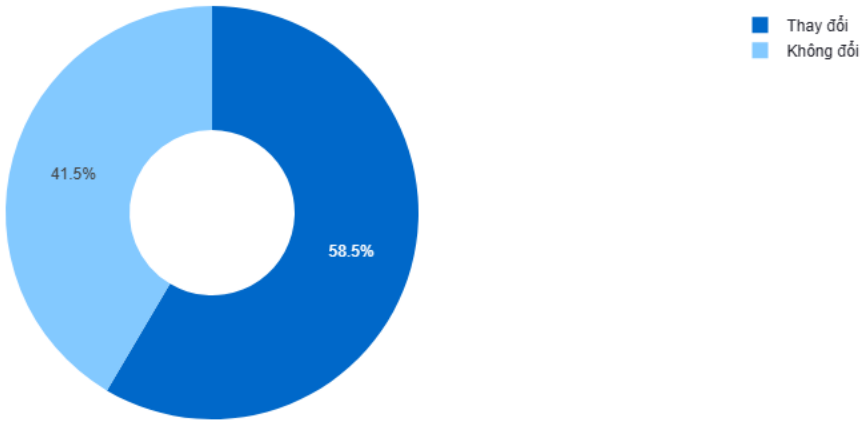
Sang tháng 7, trật tự các bảng xếp hạng có sự xáo trộn nhất định. Nếu có sự trỗi dậy của nhóm "Animation" (Hoạt hình) hay "Sports" (Thể thao), điều này có thể dễ dàng lý giải bởi tính thời vụ: học sinh bắt đầu kỳ nghỉ hè (tăng nhu cầu hoạt hình) hoặc có các giải đấu thể thao lớn diễn ra. Việc nắm bắt những đỉnh sóng (peak) này giúp định hình các chiến dịch truyền thông đúng thời điểm.

4.4 So sánh Genre: T6 vs T7



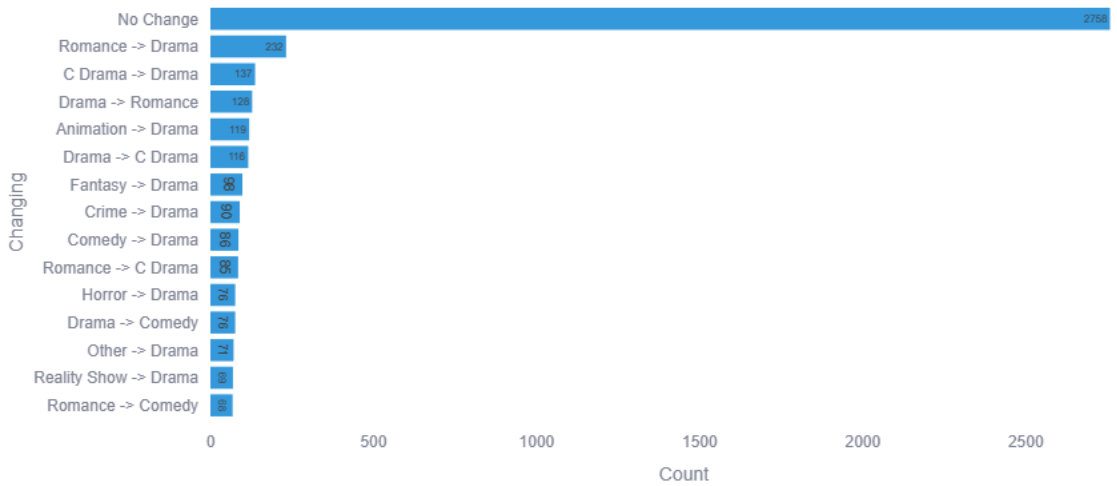
Việc đặt dữ liệu hai tháng cạnh nhau làm nổi bật rõ ràng sự biến động. Dù Drama & K-Drama giữ vững ngôi vương, thể hiện đây là "nồi cơm chính" của nền tảng, nhưng các cột chênh lệch giữa T6 và T7 ở những thể loại khác lại chứa đựng những insight ẩn. Bất kỳ sự tăng trưởng đột biến nào của một Genre ngách (Niche) cũng là một tín hiệu sớm để đội ngũ content chuẩn bị sẵn sàng nguồn lực.

4.5 Tỷ lệ thay đổi vs không đổi



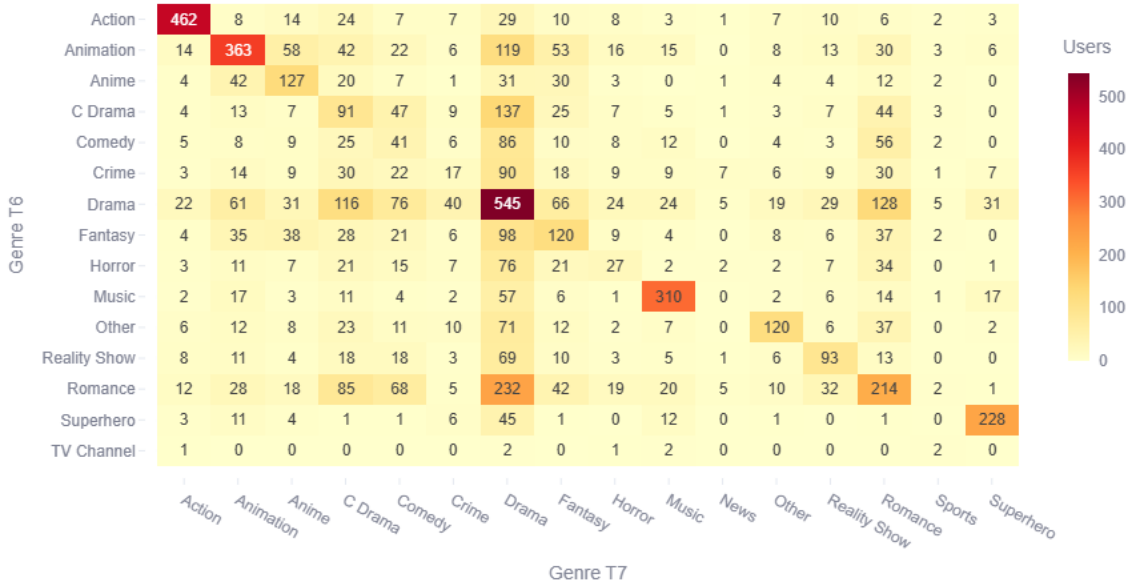
Biểu đồ Donut cho thấy tỷ lệ 'No Change' chiếm ưu thế lớn. Điều này chứng minh rằng thói quen xem của đa số người Việt có tính kiên định cao: những người mê phim Hàn sẽ tiếp tục cày phim Hàn tháng này qua tháng khác. Tuy nhiên, nhóm 'Thay đổi' (dù nhỏ hơn) lại là tệp khách hàng năng động nhất, họ sẵn sàng trải nghiệm cái mới và là nhóm thử nghiệm (A/B testing) tuyệt vời cho các nội dung Original hoặc độc quyền của FPT Play.

4.6 Top 15 xu hướng thay đổi



Người dùng hiếm khi nhảy vọt giữa hai thể loại hoàn toàn trái ngược (ví dụ từ K-Drama sang Horror), mà họ thường có sự "trượt" mềm mại giữa các thể loại có liên đới cảm xúc (VD: từ Drama sang Romance, từ Action sang Sports). Hiểu được quy luật "bước đệm" này, hệ thống AI của FPT có thể dự đoán trước khách hàng sẽ chán thể loại hiện tại lúc nào để tinh tế mớm sẵn một thể loại lân cận.

4.7 Heatmap — Genre T6 × T7



Biểu đồ Heatmap cho thấy đường chéo chính có màu đậm nhất (đặc biệt là Drama với 545 người dùng), minh chứng rằng đại đa số khách hàng có mức độ trung thành rất cao với sở thích cốt lõi

của họ qua hai tháng liên tiếp. Tuy nhiên, sự xuất hiện của các "điểm nóng" nằm ngoài đường chéo đã tiết lộ những luồng dịch chuyển thị hiếu cực kỳ giá trị: điển hình là sự chuyển dịch ồ ạt từ thể loại Romance (232 người) và C-Drama (137 người) sang tìm kiếm Drama trong tháng 7.

5. Đề xuất giải pháp kinh doanh

Dựa trên việc ứng dụng LLM để giải mã hàng triệu từ khóa và phân tích sự dịch chuyển sở thích, dưới đây là các chiến lược thực thi nhằm tận dụng tối đa dữ liệu tìm kiếm:

5.1 Định hướng Content Acquisition (Mua bản quyền & Sản xuất)

Hành vi tìm kiếm là chỉ báo trung thực nhất về nhu cầu thị trường, không bị ảnh hưởng bởi những gì nền tảng đang "ép" người dùng xem.

- **Phòng thủ vững chắc cốt lõi:** Các nhóm thể loại như K-Drama và Drama liên tục đứng đầu tìm kiếm và có độ trung thành cao ("No Change"). Đội ngũ Content cần đảm bảo duy trì nguồn ngân sách lớn, cam kết có mặt các bom tấn mới nhất để giữ chân tệp khách "Cash Cow" này.

- **Đầu tư đón đầu (Trend Catching):** Dựa trên luồng dịch chuyển (Sankey), nếu phát hiện xu hướng chuyển từ một thể loại này sang một thể loại khác đang phình to, cần lập tức đánh giá thị trường để mua bản quyền sớm các nội dung của thể loại đích trước khi giá bản quyền bị đẩy lên cao.

5.2 Nâng cấp Recommendation Engine (Hệ thống đề xuất AI)

Sử dụng dữ liệu Changing Patterns (Nhóm thay đổi sở thích) để làm cho AI trở nên thông minh và tinh tế hơn:

- **Đề xuất bước đệm (Bridge Recommendation):** Đối với những user thường xuyên thay đổi thể loại, thay vì chỉ gợi ý cùng một thể loại cũ gây nhàm chán, AI hãy dùng dữ liệu Top 15 Changing (VD: từ Action sang Thriller) để gợi ý các bộ phim "lai" (Action-Thriller) nhằm tạo sự chuyển tiếp mượt mà.

- **Củng cố sở thích (Echo-chamber):** Với nhóm 'No Change', tập trung đào sâu vào các nội dung ngách (Long-tail) trong cùng một thể loại mà họ trung thành, gửi thông báo ngay khi có tập mới để củng cố thói quen xem.

5.3 Cá nhân hóa Chiến dịch Marketing

Sự tương tác với người dùng sẽ không còn chung chung mà mang tính cá nhân hóa sâu sắc:

- **Marketing bám đuổi (Retargeting) qua Email/Push Notification:** Phân khúc người dùng theo nhóm Genre họ tìm kiếm. Người gõ tên một bộ C-Drama sẽ nhận được thông báo: *"Bạn mê phim ngôn tình Trung Quốc? Xem ngay danh sách này..."* thay vì một banner quảng cáo phim hành động.

- **Chiến dịch "Bắt trend" mạng xã hội:** Khớp nối các từ khóa tìm kiếm (Keyword) tăng vọt đột biến trên app với dữ liệu Social Listening bên ngoài. Tổ chức các mini-game, thảo luận trên Fanpage FPT Play về chính bộ phim/từ khóa đó để kéo tương tác và chuyển đổi họ từ mạng xã hội quay lại nền tảng.

5.4 Tối ưu hóa Trải nghiệm Tìm kiếm (Search UX)

Dữ liệu cho thấy có rất nhiều từ khóa gõ sai, viết tắt, không dấu cần đến LLM để dịch lại.

- **Cải tiến Auto-complete & Search Suggestion:** Cập nhật các từ khóa tìm kiếm nhiều nhất vào từ điển gợi ý của ứng dụng. Ngay khi người dùng gõ 2-3 ký tự sai chính tả, hệ thống phải hiểu và tự động đề xuất tên phim đúng.
- **Khắc phục "No Results" (Không có kết quả):** Nếu người dùng tìm kiếm một từ khóa tên phim mà FPT Play không có bản quyền, tuyệt đối không trả về trang trắng. Hệ thống cần sử dụng mapping Genre (VD: phim đó thuộc Action) để lập tức hiển thị dòng chữ: *"Hiện tại chúng tôi chưa có phim [Tên phim], nhưng dưới đây là Top 5 phim Hành động bom tấn khác bạn chắc chắn sẽ thích!"*.